

Global University
Facultad de Ingenierías
Ciberseguridad y Desarrollo de Software

Documento de Planificación del Proyecto:

Sistema de Gestión de Almacén (SGA)
Solución de software propuesta por ORPEL
Caso de aplicación: ZPremia / Grupo Zeta

Equipo 2

Sharon Daniela Escobedo Dávila
Héctor Oropeza Pelcastre
Diego David Lara Martínez
Diego Cabrera Ramires
Ángel Nahum Trejo Osorio
Leonardo Arjona Ramirez

Asignatura: Taller de Proyecto Orientado a la Industria y Seguridad
Profesora: Alejandra Hernández Celestino
Fecha de entrega: 8 de junio de 2026

1. Introducción

ORPEL es una empresa orientada a ofrecer soluciones tecnológicas y servicios de desarrollo de software para apoyar la mejora de procesos operativos en distintas organizaciones. En este proyecto, ORPEL plantea la planificación de un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) como una solución web y móvil destinada a controlar operaciones de recepción, almacenamiento, ubicación, inventario, surtido y distribución.

Para contextualizar la solución, se toma como caso de aplicación la operación del almacén de productos promocionales de ZPremia / Grupo Zeta, donde las actividades de recepción, almacenamiento, ubicación, surtido y distribución hacia centros de servicio se realizan de forma manual. Esta operación ha generado problemas concretos: dificultad para localizar productos dentro del almacén, diferencias entre el inventario físico y el registro administrativo, y retrasos en los procesos de acomodo y entrega.

El problema central es la falta de trazabilidad. Desde que los productos ingresan mediante Packing List hasta que llegan a los centros de servicio, no existe un sistema que registre cada operación. Esto dificulta conocer el estado, la ubicación y el responsable de cada movimiento, lo que genera pérdidas, faltantes y errores difíciles de corregir.

El proyecto propone desarrollar un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) en plataforma web con soporte para dispositivos móviles y lectura de códigos de barras lineales y códigos QR 2D. El sistema registrará y controlará las operaciones del almacén, permitirá consultar información en tiempo real y apoyará la localización de productos mediante reportes y etiquetas.

El SGA operará como sistema subordinado del sistema padre IZeta, consumiendo información en modo lectura sin modificar la base de datos del cliente. El objetivo es reducir errores operativos, mejorar el control de inventarios y garantizar la disponibilidad de productos en los centros de servicio.

2. Objetivo General

Planificar el desarrollo de un Sistema de Gestión de Almacén (SGA) como solución de software ofrecida por ORPEL, basado en una plataforma web con soporte para dispositivos móviles y lectura de códigos de barras lineales y códigos QR 2D, que permita automatizar y controlar los procesos de recepción, almacenamiento, inventario, ubicación, surtido y distribución de productos promocionales, tomando como caso de aplicación la operación de ZPremia / Grupo Zeta. El sistema garantizará la trazabilidad de los movimientos desde el ingreso por Packing List hasta la entrega en centros de servicio, operando como sistema subordinado de IZeta sin modificar su base de datos.

3. Objetivos Específicos

1. Implementar una plataforma web multiempresa que permita administrar usuarios, perfiles, permisos, empresas, almacenes, ubicaciones y catálogos operativos de forma aislada y segura.
2. Automatizar los procesos principales del almacén relacionados con recepción, entrada, ubicación, ajuste de inventario, traspaso interno, surtido y salida de productos promocionales.
3. Garantizar la trazabilidad de cada movimiento de inventario mediante registros auditables que incluyan usuario, fecha, hora, tipo de operación, origen, destino, cantidad y causa cuando aplique.
4. Desarrollar un cliente móvil compatible con dispositivos portátiles de almacén para ejecutar operaciones de campo mediante lectura de códigos de barras lineales y códigos QR 2D.
5. Generar reportes operativos e impresión de etiquetas que permitan consultar movimientos, localizar productos y apoyar el control físico del inventario.

4. Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto contempla la primera versión del Sistema de Gestión de Almacén (SGA) que ORPEL plantea como solución de software para apoyar operaciones de almacén. Para efectos de planificación, el sistema se contextualiza en la operación de productos promocionales de ZPremia / Grupo Zeta. La integración con IZeta se mantiene en modo lectura; el SGA no modifica la base de datos del cliente.

4.1 Incluye

- Plataforma web multiempresa con aislamiento de información entre organizaciones.
- Administración de usuarios, perfiles, roles y permisos.
- Gestión de catálogos: productos, proveedores, clientes, almacenes, pasillos, racks, ubicaciones y tipos de movimiento.
- Registro de recepción, entrada, ubicación, ajuste de inventario, traspaso interno, surtido y salida de productos promocionales.
- Historial auditable con usuario, fecha, hora, tipo de movimiento, origen, destino, cantidad y causa cuando aplique.
- Cliente móvil compatible con dispositivos Honeywell EDA60K / EDA51 para operaciones de campo.
- Lectura de códigos de barras lineales y códigos QR 2D.
- Reportes operativos filtrables por período, usuario y tipo de movimiento.
- Impresión de etiquetas para ubicación, equipos de trabajo y tarimas (impresora Honeywell PC42T / ZPL-II).
- Integración subordinada con IZeta en modo lectura, sin modificar la base de datos del cliente.

4.2 No incluye

- Modificación directa de la base de datos de IZeta.
- Integración con SAP o cualquier ERP externo no definido en la ERS.
- Módulos de compras, cuentas por pagar, facturación electrónica o contabilidad.
- Operación offline del cliente móvil.
- Infraestructura cloud no contemplada en la ERS.
- Soporte para hardware distinto al especificado en la base técnica.
- Mantenimiento evolutivo posterior al cierre del piloto.

Esta delimitación permite controlar el alcance de la primera versión del SGA y mantener la planeación alineada con el modelo en Cascada, evitando comprometer funcionalidades no contempladas en la ERS.

4.3 Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripción
RF-01	Autenticación y control de sesión	Acceso solo a usuarios autorizados con credenciales únicas; cierre automático por inactividad.
RF-02	Gestión de usuarios, perfiles y permisos	Cada empresa administra sus usuarios, puestos y perfiles de forma independiente.
RF-03	Gestión de catálogos	Administración de productos, proveedores, clientes, almacenes, pasillos, racks y tipos de movimiento.
RF-04	Recepción e ingreso de productos	Registro de entradas con o sin documento soporte, con asignación de ubicación física.
RF-05	Ajuste de inventario	Modificación de cantidades con causa obligatoria; reflejado en historial auditable.
RF-06	Traspaso interno y surtido	Movimientos entre ubicaciones y surtido hacia áreas o equipos de trabajo.
RF-07	Cliente móvil	Aplicación para dispositivos portátiles con las cinco operaciones de campo.
RF-08	Sincronización en tiempo real	Operaciones móviles visibles en el sistema central en menos de cinco segundos.
RF-09	Reportes operativos	Reportes filtrables por período, usuario y tipo de operación; exportables.
RF-10	Impresión de etiquetas	Etiquetas de ubicación, equipos y tarimas sin configuración adicional.
RF-11	Integración con IZeta	Lectura del sistema padre sin escrituras en su base de datos.

4.4 Requerimientos No Funcionales

Categoría	Criterio	Justificación	Verificación
Seguridad	Credenciales únicas, contraseñas con hash y saldo, control de sesiones y registro de intentos fallidos.	Maneja información de múltiples empresas; un acceso no autorizado comprometería el aislamiento.	Pruebas con credenciales válidas e inválidas; revisión de logs; verificación de cierre por inactividad.
Seguridad	Control granular de permisos por módulo y operación.	Operadores con responsabilidades distintas no deben acceder a funciones fuera de su perfil.	Pruebas con perfiles restringidos verificando acceso solo a funciones autorizadas.
Seguridad	Registros de auditoría no modificables.	La trazabilidad del SGA depende de que los movimientos no puedan alterarse.	Verificar que cada movimiento registre usuario, fecha, operación y causa; ningún perfil puede eliminar registros.
Rendimiento	Pantallas operativas web en menos de tres segundos bajo red LAN.	Operadores registran movimientos constantemente; tiempos altos generan rechazo.	Pruebas de carga midiendo tiempos en pantallas principales.
Rendimiento	Registro de movimientos en menos de dos segundos.	Entradas, ajustes y surtidos deben confirmarse sin retrasos perceptibles.	Pruebas funcionales midiendo tiempo desde confirmación hasta registro.

Sync. móvil	Operaciones móviles reflejadas en el sistema central en menos de cinco segundos.	El inventario debe ser consistente entre el piso del almacén y la plataforma web.	Prueba en dispositivo físico: registrar movimiento móvil y medir actualización en web.
Disponibilidad	Operación en infraestructura del cliente: servidor, SQL Server 2017, IIS, red LAN/WLAN.	Sin servidor disponible la operación del almacén se detiene.	Validación de ambiente y conectividad antes del despliegue.
Usabilidad	Operaciones principales completables con pasos reducidos en web y móvil.	Los operadores necesitan registrar movimientos sin procesos complejos.	Pruebas con escenarios reales del almacén y validación de flujos principales.

5. Modelo de Desarrollo de Software

Se eligió el modelo en Cascada (Waterfall) porque los requerimientos del SGA están definidos en la ERS_01 y el equipo necesita trabajar por fases claras: análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Cada fase produce entregables que sirven de base para la siguiente, lo que facilita el control del alcance y la planificación por semanas.

Desde la perspectiva de ORPEL como empresa desarrolladora, el modelo en Cascada permite organizar la propuesta del SGA mediante fases documentadas, entregables verificables y control formal del alcance.

Por qué Cascada

Los requerimientos del sistema ya están cerrados en la ERS_01. Cambiarlos a mitad del desarrollo implicaría rehacer diseño, código y pruebas, lo que no es viable para el equipo. El SGA tiene dependencias funcionales claras: la plataforma web y la gestión de usuarios deben existir antes que los flujos operativos; los flujos de inventario deben estar listos antes de validar reportes y trazabilidad; el cliente móvil depende de los servicios del sistema central.

La trazabilidad es un requisito de negocio del almacén, no solo técnico. Cascada garantiza que cada fase quede documentada formalmente, lo que facilita rastrear decisiones desde los requerimientos hasta las pruebas. El objetivo del proyecto es entregar una versión funcional completa del SGA, no un prototipo en evolución. Scrum requeriría un Product Owner externo activo; DevOps exige infraestructura de CI/CD que excede el alcance del equipo; el modelo Incremental fragmenta un sistema cuyo valor sólo es completo cuando todos los módulos están integrados.

Comparativa de metodologías

Criterio	Cascada	Scrum / Ágil	Incremental	DevOps
Requisitos	Definidos y estables	Evolutivos por sprint	Parcialmente definidos	Emergen progresivamente
Planificación	Completa al inicio	Sprint a sprint	Por incremento	Integrada con CI/CD
Documentación	Exhaustiva por fase	Mínima	Moderada	Automatizada
Flexibilidad	Baja, controlada	Alta	Media	Alta
Trazabilidad	Total por fase	Parcial	Moderada	A nivel pipeline
Adecuación al SGA	Alta	Media-Baja	Media	Baja

Por esta razón, el cronograma se organiza por fases secuenciales y no por iteraciones, manteniendo correspondencia directa entre análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.

6. Roles y Responsabilidades

El equipo asume la planificación del proyecto desde la perspectiva de ORPEL como empresa desarrolladora/proveedora de la solución, distribuyendo responsabilidades conforme a los apartados solicitados en la rúbrica.

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Diego Cabrera Ramires	Business Analyst	Introducción, problema tecnológico y objetivo general del SGA.
Sharon Daniela Escobedo Dávila	Analista Funcional	Objetivos específicos medibles y alineados con el objetivo general.
Leonardo Arjona Martinez	Analista de Requerimientos	Alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad.
Ángel Nahum Trejo Osorio	Analista de Proceso	Justificación del modelo Cascada y su relación con el proyecto.
Héctor Oropeza Pelcastre	Project Manager	Roles, cronograma por semanas y diagrama de Gantt.
Diego David Lara Martínez	QA Documental / Integrador	Matriz de riesgos, mitigaciones, coherencia entre secciones, revisión de rúbrica, ortografía, redacción y formato APA 7.

7. Cronograma de Actividades

La siguiente tabla presenta el resumen de fases por semanas, conforme al modelo en Cascada. El cronograma completo y el diagrama de Gantt se entregan como archivos complementarios, donde se documentan actividades específicas, duraciones, responsables, dependencias y esfuerzo estimado por fase. En este documento se incluye únicamente el resumen semanal para cumplir con la planificación general solicitada en la rúbrica.

Fase	Sem.	Actividades principales	Resp.	Entregable
Inicio y planificación	1–2	Definición del plan, roles, responsabilidades y kickoff.	PM	Plan inicial
Análisis y especificación	2–6	Validación de ERS, procesos del almacén, catálogos, interfaces y RNF.	BA	Requerimientos validados
Diseño del sistema	4–8	Diseño de arquitectura, base de datos, APIs, UX/UI e infraestructura.	SA	Diseño técnico
Configuración de ambientes	8–9	Preparación de repositorio, SQL Server, IIS y ambiente de pruebas.	WM	Ambiente listo
Desarrollo backend	10–18	Seguridad, usuarios, catálogos, inventario, trasposos, reportes e interfaces.	DBE	Backend funcional
Desarrollo frontend web	12–19	Pantallas web para catálogos, operaciones, reportes y administración.	DFE	Interfaz web lista
Desarrollo móvil	16–21	App móvil: lectura de códigos, ubicación, entradas, surtido y ajustes.	DFS	Cliente móvil listo
Integración con IZeta	17–21	Implementación y validación de interfaces de lectura con el sistema padre.	DBE/BA	Interfaces validadas
Pruebas QA	13–24	Pruebas unitarias, funcionales, móviles, integración, rendimiento y seguridad.	QA	Reporte de pruebas
UAT	24–26	Pruebas de aceptación con escenarios reales del almacén.	BA/QA	Aceptación funcional
Despliegue	26–28	Instalación en ambiente del cliente, validación de terminales e impresoras.	WM	Sistema desplegado
Estabilización y cierre	28–30	Corrección de errores, documentación final, manuales y acta de cierre.	PM/QA	Cierre del proyecto

8. Matriz de Riesgos

Los riesgos fueron definidos considerando la planificación del SGA como solución de software de ORPEL, su relación con el alcance, la infraestructura, la integración con IZeta, la operación móvil y la calidad documental del entregable.

Tabla 1. Identificación y valoración de riesgos

ID	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto
R1	Fallas de conectividad WLAN durante operaciones móviles	Técnico / operativo	Media	Alta
R2	Incompatibilidad con dispositivos Honeywell EDA60K o EDA51	Técnico	Media	Alta
R3	Retraso en integración con IZeta	Técnico / tiempo	Media	Alta
R4	Errores en la trazabilidad de movimientos	Técnico / negocio	Media	Alta
R5	Crecimiento no controlado del alcance	Gestión	Alta	Media
R6	Falta de uniformidad entre secciones del documento	Académico	Media	Media
R7	Dependencia de infraestructura del cliente	Operativo	Media	Alta

Tabla 2. Estrategia de mitigación y responsables

ID	Estrategia de mitigación	Resp.
R1	Validar cobertura de red en las zonas de recepción, almacén y centros de servicio antes de las pruebas móviles. Realizar pruebas de conexión con los dispositivos definidos para el piloto.	WM / QA
R2	Realizar pruebas tempranas en dispositivos representativos, validando lectura de códigos de barras, códigos QR, resolución de pantalla y sincronización con el sistema central.	DFS / QA
R3	Definir desde la fase de diseño los contratos de interfaz y escenarios de prueba de lectura, evitando depender de la integración con IZeta al final del proyecto.	DBE / BA
R4	Diseñar casos de prueba para entrada, ajuste, traspaso, surtido y salida, verificando que cada operación registre usuario, fecha, hora, origen, destino, cantidad y causa.	QA
R5	Aplicar control de cambios bajo el modelo Cascada, documentar funcionalidades fuera de alcance y respetar solo los requerimientos definidos en la ERS.	PM
R6	Revisar terminología, formato APA 7, ortografía, coherencia entre secciones y cumplimiento de la rúbrica antes de la entrega.	Diego David Lara Martínez
R7	Documentar y validar requisitos mínimos de servidor, SQL Server 2017, IIS, red LAN/WLAN, terminales e impresora antes del despliegue.	SA / WM

Interpretación

La mayoría de los riesgos tiene probabilidad media e impacto alto. Los más críticos están relacionados con conectividad WLAN, compatibilidad de dispositivos Honeywell, integración con IZeta e infraestructura del cliente. Aunque solo el riesgo de crecimiento del alcance tiene probabilidad alta, los demás requieren seguimiento activo por su impacto sobre la operación del almacén y el cumplimiento del cronograma. El riesgo R5 se controla mediante la aplicación del modelo Cascada y la documentación formal de cambios.

Referencias

Oropeza Pelcastre, H. (s.f.). Especificación de Requerimientos de Software: Sistema de Gestión de Almacén SGA (ERS_01, Versión 1.0). Documento interno, Grupo Zeta / ZPremia.

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 1–9.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum (Versión noviembre 2020). Scrum.org.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson Educación.